四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 9

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 9

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10

（三）其他处理建议 12

五、事故主要教训 13

（一）安全生产意识淡薄，违章操作 13

（二）制度不健全，维修作业管理有漏洞 13

（三）安全监管有薄弱环节，日常安全管理不到位 13

六、事故整改和防范措施 13

（一）加强检维修作业安全管理，建立和完善相关安全生产规章制度和操作规程 14

（二）进一步强化职工教育培训 14

（三）进一步加强日常安全生产监督管理 14

（四）警钟长鸣，杜绝类似事故发生 14

宏伟区辽宁忠旺集团有限公司

“2·21”一般物体打击事故调查报告

2024年2月21日，辽宁忠旺集团有限公司熔铸分厂锯切二车间7#锯锯箱内，工人在做试锯前准备工作时发生一起一般物体打击事故，造成1名工人死亡。事故造成直接经济损失138万元。

事故发生后，市、区党委政府、相关部门高度重视。2月21日接到事故报告后，市应急局主要领导、分管领导赶到现场，要求抓紧救治伤员，查明原因，立即整改，消除隐患，做好后续处置工作。区委常委、主管应急工作的副区长第一时间赶到现场，指挥区应急局、宏伟公安分局、曙光派出所、曙光镇政府等部门开展现场救援和善后处置工作。2月22日，市安委会对本起事故进行挂牌督办。

按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，2月22日，区政府成立了由区应急管理局牵头，公安局宏伟分局、区总工会、曙光镇人民政府组成的辽

宁忠旺集团有限公司“2·21”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委和相关方面专家参加，依法对事故进行全面调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故企业和相关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了事故整改和防范措施建议。

事故调查组认定，辽宁忠旺集团有限公司“2·21”一般物体打击事故，是因违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

辽宁忠旺集团有限公司（以下简称忠旺集团），成立于1993年1月18日，公司类型为有限责任公司（中外合资），法定代表人陈岩，注册资本231,275万美元，统一社会信用代码为91211000604187670T，登记住所辽阳市宏伟区曙光乡徐家村，经营范围包括：生产铝型材及制品、特种大型铝合金型材、铝镁合金材料、家具，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，货物仓储，金属材料及制品的技术研究服务、技术咨询服务，计量器具检定、校准，模具制造，化工产品销售。

忠旺集团辽阳生产区域包括铝加工厂、精深加工厂、模板厂、家具厂、忠旺机械等5个分厂。熔铸分厂为铝加工厂下属非独立法人单位，设熔铸车间、锯切车间、均质车间等3个生产车间和计划科、熔铸工艺质检科、熔铸机电修班等3个部门（科室），现有员工253人，其中管理人员包括生产副总经理和主任各1名，熔铸车间班长3名，锯切车间班长2名，均质车间班长1名，计划科长1名，工艺质检科长1名，机电修班长2名。事故发生单位熔铸分厂锯切车间，现有员工34人，甲、乙两个班各17人，其中每个班设1名班长、1名负责人。车间内主要设备包括圆锭锯机组11套、冷剪机3台、桥吊6台。生产挤压用铝合金定尺圆铸棒。

（二）事故发生单位安全管理情况

忠旺集团设安全监察部，负责集团公司安全生产监督管理工作。辽阳生产区域铝加工板块设有安全科（以下简称安全科），有员工18人，其中科长1人，均持有安全员培训证，负责表面处理厂一分厂、修模一厂和二厂、铝加工一厂和二厂、模具厂、熔铸分厂、辅料加工厂等8个分厂20余个车间和铝加工设备部等4个部门的安全生产管理工作。安全科安排4名专职安全员负责熔铸分厂安全生产管理工作。其中，1人负责均质车间为常白班，其余3人三班倒，每班1人，负责熔炼车间、锯切车间、车床车间等3个车间的安全生产管理工作。

忠旺集团制定了全员《安全生产责任制》，明确了各单位、部门的岗位安全职责；制定了起重机械、电工、钳工、挤压、熔铸、消防等18个门类123项安全操作规程。

（三）事故发生经过

2月21日6时50分许，熔铸分厂锯切车间早班班前会上，甲班班长郑春江安排甲班负责人张斌通知机电修班，7#锯当天要进行试锯（因1月29日8#锯液压主缸发生故障时挪用了7#锯液压主缸，8#锯液压主缸维修完毕后，已安装到7#锯上）。

8时许，张斌在车间内安排机电修班钳工张晓雷维修11＃冷剪机。8时25分许，张斌在与张晓雷、电工杨斌一起排查11＃冷剪机故障时，通知2人要对7＃锯进行试锯。在排查认定11＃冷剪机非机械故障并确认电气故障，张斌与杨斌在处理电气故障时，张晓雷离开现场。约10分钟左右，张斌与杨斌在处理完电气故障后，先后走向7＃锯方向。8时36分许，张斌在走到7＃锯上料平台处时，听到7＃锯箱内有响动，声音很大，张斌马上跑到锯箱门口，发现锯箱内电机底座已经坠落至零位，张晓雷在锯箱门的右下方内侧，面部朝向门槛身体蜷缩，后背紧贴电机线盒。张斌立即喊来杨斌及附近机台工人进行救援，同时分别向甲班班长郑春江及机修班长牟喜东报告，工人呼叫桥吊将电机吊起，张斌、杨斌二人将张晓雷拉到锯箱外，仰放在地面，杨斌拨打120指挥中心电话报警。120急救人员到达事故现场展开急救，现场施救20分钟左右，将张晓雷拉往市急救中心进一步救治。10时12分许经辽阳市急救中心确认伤者死亡。

（四）事故现场情况

事故发生地熔铸分厂锯切车间，厂房为砖混结构，1层，檐高16m，南北长314m，东西宽30m，建筑面积8420㎡。车间内主要设备圆锭锯切机组11套，冷剪机3台、桥吊6台。生产挤压用铝合金定尺圆铸棒。

事故现场位于7＃自动锯切生产线锯箱内。该生产线为铝材生产线专用配套设备，2012年7月购建的佛山科立圆锭锯切机组，型号B5302W，由平移上料、锯切主机、短锭卸料三部分组成，生产线外形尺寸19.7m×12.5m×5.3m。7＃锯锯箱位于车间内东南侧，距南3门（东）14.5m，距东墙3.4m，外形尺寸325㎜×180㎜×300㎜。电机底座处于零位时，底座外沿距机箱内壁400㎜，距地面高度150㎜，电机线盒外沿距机箱内壁300㎜，距地面高度400㎜。机箱内门口处有一用于硬支撑的槽钢和一柄8磅带柄大铁锤，槽钢外形900㎜×150㎜×50㎜。见图1、图2。



图1 事故现场（锯箱照片）

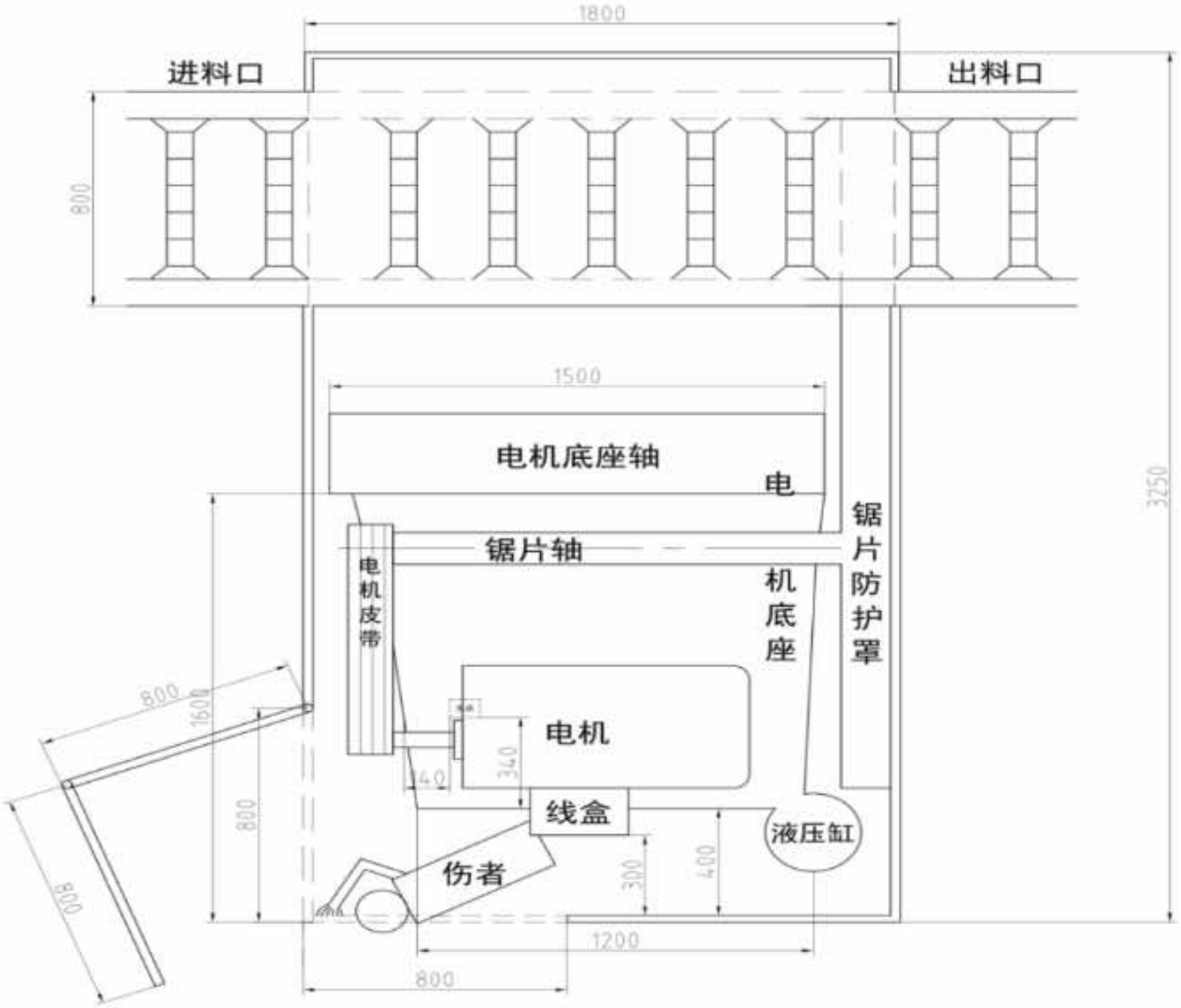


图2 事故现场（锯箱俯视图）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。死者张晓雷，忠旺集团熔铸分厂机电修班工人，男，48周岁，辽阳市文圣区人。

根据《企业职工伤亡事故损失统计标准》GB/T6721-1986，经核定，事故直接经济损失为138万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

8时36分许，锯切车间甲班负责人张斌发现机电修班工人张晓雷被挤压，立即向甲班班长郑春江及机修班长牟喜东报告。

8时37分许，熔铸分厂主任赵冠淇接到报告后立即启动物体打击现场处置方案。

8时42分许，现场工人杨斌向120指挥中心报警。

9时27分许，忠旺集团安全监察部部长向区应急管理局报告事故。

9时28分许，区应急局局长分别向区委、区政府主要领导及分管应急工作的副区长报告事故。区长在接到事故报告后立即指令启动《宏伟区生产安全事故应急预案》Ⅵ级响应。宏伟公安分局、曙光派出所、区应急局等相关部门接到指令后陆续赶往现场。

（二）事故现场应急处置情况

8时39分许，熔铸分厂主任赵冠淇接到报告并指令启动物体打击现场处置方案后，赶往现场指挥协调各组开展救援工作。

8时42分许，120指挥中心接到求助电话，8时46分许派出医疗救援小组前往现场救援。

8时42分许，现场工人用桥吊将电机吊起后，将张晓雷救出并拉到锯箱外，仰放在地面。

9时2分许，120急救人员赶到现场开展急救。9时20分许，120急救人员将张晓雷拉往市急救中心进一步救治。10时12分许，宣布临床死亡。

9时34分许至9时50分许，曙光派出所、宏伟公安分局、曙光镇政府、区应急局领导及相关人员陆续到达现场，开展现场处置工作。

9时35分许，分管应急工作的副区长到达事故现场，协调指挥善后处理及事故调查工作。

10时12分，区应急局向市应急局报告事故发生及现场情况。

（三）善后处理情况

遇难人员理赔工作于2月26日结束，遗体已火化。事故未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，忠旺集团、熔铸分厂领导及相关人员第一时间启动应急处置方案、参与施救。宏伟区政府立即启动应急响应，统筹指挥、稳妥处置，舆情管控、善后安抚等工作，分工明确，措施得当。

三、事故原因分析

事故调查组经实地勘察、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，认定事故的原因是：维修工人违反《中华人民共和国安全生产法》及忠旺集团的《安全操作规程》，违章作业，熔铸分厂设备维修的规章制度和操作规程不健全。

（一）直接原因

因1月29日处理8#锯故障时挪用过7#锯液压主缸，在更换7#锯液压主缸时，用槽钢点焊在电机底座上，垂直支撑于地面。2月21日7#锯当天试锯前，张晓雷在没有启动液压机或用桥吊将电机吊起的情况下，用大铁锤将垂直用于支撑的槽钢砸脱，造成重量超过1吨的电机及底座整体坠落至零位，是此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

熔铸分厂未专门制定针对设备维修的规章制度和锯切机专门安全维修操作规程，以通用安全维修操作规程予以代替。未对锯切机维修作业进行专门培训，未建立维修作业审核批准机制，只是进行口头约定，工人对维修和保养概念模糊，用保养管理代替维修管理，设备维修安全管理不规范。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

张晓雷，忠旺集团熔铸分厂机电修班工人，钳工。安全意识淡薄，在没有采取启动液压机或用桥吊将电机吊起等安全防护措施的情况下，用大铁锤将垂直用于支撑的槽钢砸脱，造成重量超过1吨的电机及底座整体坠落至零位，导致事故的发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条、忠旺集团《安全生产责任制汇编（2024）》中钳工岗位安全职责第6条和第8条、《安全操作规程汇编（2023）》第七部分钳工类通用安全操作规程4.1.4和4.2.10的规定，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 责任人员

（1）赵冠淇，忠旺集团生产副总经理、熔铸分厂主要负责人。未严格履行本单位安全生产第一责任人的安全职责，对维修作业重视程度不够，对本厂日常安全管理不到位，对工人违反相关安全管理规定进行作业失察失管；未组织制定并实施设备维修的专门规章制度和专门操作规程；未组织制定并实施针对设备维修工作教育和培训计划。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、忠旺集团《安全生产责任制汇编（2024）》副总经理安全职责第5项、第6项规定，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议给予其处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（2）张德超，忠旺集团熔铸分厂主任，负责安全生产工作。未严格履行安全生产工作职责，本厂日常安全管理有漏洞，对本厂用设备保养代替维修管理不知情，致使维修作业管理不规范，对工人违反相关安全管理规定进行作业失察失管；未组织制定并实施设备维修的专门规章制度和操作规程；未组织针对设备维修工作教育和培训。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第

一款第（一）项、第（二）项、忠旺集团《安全生产责任制汇编（2024）》厂长安全职责第5项、第6项规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议给予其处上一年年收入百分之二十四的罚款的行政处罚。

2. 责任单位

忠旺集团，未建立设备维修的专门规章制度和专门安全操作规程，未对锯切机维修作业开展专门培训，致使工人对维修和保养作业模糊，用设备保养代替维修管理，设备维修管理不规范。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项规定，建议给予其处四十万元罚款的行政处罚。

（三）其他处理建议

1. 牟喜东，熔铸分厂机电修设备班长，对设备维修和保养安全管理不到位，用设备保养代替维修管理；对所属人员安全培训教育不到位，未对锯切机维修作业开展专门的教育培训，对张晓雷违反相关规定进行作业失查漏管，对事故发生负有责任。建议忠旺集团依据集团规章制度对其进行处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局。

2. 郑春江，熔铸分厂锯切车间锯切甲班班长。对本班组日常安全管理不到位，忽视对设备维修作业安全管理，未对当天本班组维修作业与机电维修班进行有效沟通衔接，致使机电维修班对本次维修作业没有作出合理安排，对事故发生负有一定责任。建议忠旺集团依据集团规章制度对其进行处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局。

3. 张斌，熔铸分厂锯切车间切棒甲班负责人。在组织机电修人员进行设备维修时，未进行安全交底，对张晓雷违反安全规定，违规操作监管不力，对事故发生负有责任。建议忠旺集团依据集团规章制度对其进行处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局。

4. 王强，忠旺集团辽阳生产区域铝加工版块安全科科长。安全检查不到位，对熔铸分厂未建立有关设备维修的规章制度和操作规程不知情，对维修班以设备维护保养代替维修管理监督不到位，对事故发生负有责任。建议忠旺集团依据集团规章制度对其进行处理，并将处理结果报宏伟区应急管理局。

五、事故主要教训

（一）安全生产意识淡薄，违章操作

工人在经过三级安全教育培训情况下，仍然违反操作规程，说明教育培训还没有做到入脑入心，风险防范意识不强；工人对设备维修现场存在的安全风险预判不足，安全生产意识淡薄，造成事故发生。

（二）制度不健全，维修作业管理有漏洞

熔铸分厂日常安全管理存在漏洞，虽然制定并实施了全员安全生产岗位责任制和各项规章制度，建立维修通用操作规程，但未针对本厂的实际情况，制定并实施锯切设备维修的专门规章制度和操作规程，致使锯切车间锯切设备维修作业管理不规范。

（三）安全监管有薄弱环节，日常安全管理不到位

一是机电修设备班对所属人员安全培训教育不到位，没有对锯切机维修操作开展专门的安全培训，对工人违反相关规定进行作业失查漏管。二是车间安全监管力量薄弱，未设置兼职安全员。全厂3个生产车间15个部门（班组）的日常安全生产监督管理工作仅由铝加工版块安全科的4名专职安全员管理，设备维修、作业现场监管难以做到时时到位。三是行业监管部门对企业督导检查不够细致，指导不到位，没有完全压实企业主体责任。

六、事故整改和防范措施

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，提出如下整改建议措施:

（一）加强检维修作业安全管理，建立和完善相关安全生产规章制度和操作规程

熔铸分厂要根据本单位生产实际情况，加强维修作业安全管理，制定有针对性的设备维修制度和安全操作规程，强化维修作业过程管理，进一步明确维修现场负责人安全管理职责，强化安全交底工作，避免出现现场安全管理漏洞。

（二）进一步强化职工教育培训

铝加工版块安全科要进一步强化对熔铸分厂各车间、部门，特别是各班组的安全生产教育培训工作的督导、检查，完善教育培训档案，做到系统、规范，杜绝以班前、班后会代替教育培训，安全教育培训真正做到入脑入心，切实提高工人安全意识。

（三）进一步加强日常安全生产监督管理

熔铸分厂要进一步加强各车间、班组的安全管理人员配置，加强安全监管力量，建议各班组设置1名兼职安全员，配合安全科的安全管理工作。对设备维修、作业现场监管，真正做到时时到位，杜绝作业现场工人违章操作行为的发生。三是行业监管部门要进一步加强对企业指导服务，指导企业完善相关管理制度，强化职工安全生产教育培训，压实企业主体责任。

（四）警钟长鸣，杜绝类似事故发生

忠旺集团各分厂特别是熔铸分厂，要深刻吸取事故教训，开展警示教育。要针对事故暴露出的突出问题，按照安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设要求，围绕设备管理、检维修作业管理、危险源管理、员工安全培训等各个环节，全面辨识管控风险，深入排查治理事故隐患

和突出问题，采取有针对性措施，补充完善相关规章制度，狠抓责任落实，持续提升企业本质安全水平，坚决防范遏制同类事故再次发生。

宏伟区政府事故调查组

2024年6月11日